

Project Brief Datathon

Microsoft Elevate Training Center

Informasi Peserta

No	Nama	Email Dicoding
1	Rizki Piji Fathoni	rizkipiji0907@gmail.com
2	Horasio Nissi Immanuel	horasionissiimmanuel@gmail.com

- **Topik : Urban Resilience & Smart City**

- **Ringkasan Eksekutif**

Daerah metropolitan Jabodetabek merupakan jantung urat nadi logistik dan penggerak utama ekonomi nasional. Namun, letak geografis dataran rendah yang diperparah oleh anomali iklim tropis menjadikannya salah satu kawasan paling rawan bencana banjir di Asia Tenggara. Bagi perusahaan supply chain dan ekspedisi logistik, genangan air bukan sekadar masalah cuaca (Problem Statement), melainkan "penyakit" operasional kronis yang memicu efek domino destruktif; mulai dari armada truk yang terjebak banjir, kerusakan fatal pada mesin kendaraan (aset modal), kerusakan muatan kargo, hingga sanksi finansial berat akibat pelanggaran Service Level Agreement (SLA) dengan klien korporat. Selama bertahun-tahun, manajer operasional hanya bertindak secara reaktif dan mengandalkan insting atau laporan cuaca pasif yang tidak berwawasan prediktif. Hal ini memunculkan landasan pertanyaan riset (Research Question) kami: Bagaimana cara menyatukan data telemetri iklim masa lalu dan presipitasi masa kini untuk memprediksi probabilitas banjir di tingkat rute jalan secara real-time, sekaligus mengotomatiskan manuver pengalihan jalur (rerouting) sebelum kendaraan terlanjur masuk ke zona bahaya?

UrbanShield hadir sebagai jawaban revolusioner yang bertindak murni sebagai "Painkiller" (obat penghilang rasa sakit) finansial, bukan sekadar "Vitamin" (pelengkap visual Dasbor cuaca biasa). Alasan utama kami merancang ekosistem ini adalah besarnya nilai valuasi bisnis yang dapat dipertahankan. Dengan mengawinkan ketajaman prediksi model Machine Learning (XGBoost) dengan intelijen navigasi spasial dari Azure Maps, UrbanShield secara proaktif akan merantai dan membelokkan rute armada dari area yang memiliki probabilitas banjir di atas 60%. Bagi entitas bisnis, langkah taktis memutar rute sejauh 5 km akan jauh lebih murah dan efisien dibandingkan harus mengorbankan aset atau menanggung ganti rugi miliaran rupiah akibat gagal serah terima logistik.

● Deskripsi Project

Nama Produk: UrbanShield: Predictive Logistics & Climate-Tech Dashboard

Fungsi Utama: UrbanShield adalah Dasbor Komando Logistik cerdas (Smart City Command Center) berbasis Kecerdasan Buatan (AI) yang secara spesifik dirancang untuk melindungi pergerakan armada darat. Ekosistem ini mampu memprediksi potensi banjir di kawasan Jabodetabek secara presisi mulai dari Nowcast (0 jam) hingga Forecast (12 jam ke depan). Berbekal model Machine Learning XGBoost, sistem tidak hanya sekadar memprediksi, tetapi juga secara otomatis menyusun ulang strategi navigasi teraman menggunakan Azure Maps Geospatial API.

Bagaimana Produk Menyelesaikan Masalah:

Alur kerja UrbanShield dirancang menyerupai radar militer proaktif. Saat petugas memasukkan Titik Keberangkatan dan Tujuan pengiriman, dasbor tidak hanya merender rute terpendek standar. Sistem akan menarik metrik cuaca saat itu juga (precipitation/humidity) dan menyuapkannya ke dalam model AI. Jika kalkulasi mengindikasikan probabilitas banjir menyentuh ambang batas kritis ($>60\%$), mekanisme pertahanan otomatis akan terpicu. Antarmuka Dasbor akan berubah status menjadi siaga, membunyikan alarm suara peringatan dini melalui Azure AI Speech, dan memaksa sistem navigasi Azure Maps mencari rute memutar (detour) yang menjauhi episentrum rawan banjir.

Tidak berhenti pada visualisasi peta, UrbanShield dilengkapi dengan modul Financial Impact Analysis (Analisis Dampak Finansial). Modul ini secara otomatis menerjemahkan probabilitas algoritma menjadi kalkulasi penghematan rupiah (ROI) dari setiap rute yang berhasil dialihkan. Seluruh pergerakan manuver navigasi ini—baik saat simulasi cuaca ekstrem maupun mode live—akan direkam langsung ke dalam Azure Cosmos DB sebagai Big Data Telemetry perusahaan untuk keperluan audit rantai pasok. Melalui perpaduan ini, akar masalah "keterlambatan reaktif" sepenuhnya disembuhkan melalui "pengalihan proaktif".

● Fitur Utama dan Teknologi yang Digunakan

- Parameter Misi & Simulator Cuaca: Panel komando di mana pengguna menginput lokasi (Asal & Tujuan) serta mampu mengendalikan simulasi metrik cuaca (Curah Hujan Extremity) secara dinamis. Dibangun menggunakan kerangka kerja Frontend Next.js, React.js, dan tata letak TailwindCSS.
- Data Source Selector (Live API vs Simulation): Fitur penukar sumber data (dropdown) yang memungkinkan sistem mengambil data cuaca asli dari API Meteorologi (Live) atau menggunakan data manipulasi ekstrem (Simulasi) untuk keperluan stress-testing.

- Geofencing Perimeter Jabodetabek: Sistem pembatas spasial (error boundary) otomatis yang memblokir dan menolak akses navigasi jika pengguna mencoba memindai rute di luar wilayah yurisdiksi Jabodetabek.
- Matriks Probabilitas XGBoost: Tampilan matriks probabilitas banjir yang dihitung secara presisi dalam 4 horizon waktu (Nowcast, +3 Jam, +6 Jam, +12 Jam). Kalkulasi seketika ini digerakkan oleh model Machine Learning XGBoost dan Scikit-Learn yang tertanam kuat di Backend FastAPI (Python).
- Peringatan Suara Otomatis (UrbanShield Protocol): Sistem tanggap darurat yang akan memicu alarm suara asisten robotik (id-ID-GadisNeural) secara otomatis ketika matriks probabilitas menyentuh angka kritis (>60%) atau saat akses perimeter ditolak. Diotaki oleh kekuatan sintesis suara Azure AI Speech (REST API).
- Gen-AI Insight Advisory & Financial Impact: Papan wawasan strategis yang bertugas menerjemahkan probabilitas cuaca dan metrik jarak memutar (detour km) menjadi taksiran kerugian dalam wujud mata uang (Rupiah). Fitur ini memastikan manajer logistik dapat menilai tingkat Return on Investment (ROI) dari setiap keputusan pengalihan armada.
- Sistem Navigasi Satelit (Azure Maps Routing): Modul visualisasi geospasial yang tidak sekadar merender garis rute, melainkan secara cerdas memanipulasi koordinat untuk "membelokkan" jalur secara otomatis menghindari zona krisis banjir (detour). Didayagai sepenuhnya oleh intelijen Azure Maps Geospatial API dan CartoDB Basemaps.
- Log Riwayat Telemetri (Pindai Terbaru): Papan pelacak rekam jejak pindaian rute yang secara visual membedakan metrik asli (lencana LIVE) dan metrik simulasi (lencana SIM). Seluruh log ini dikirim secara asinkron ke dalam Azure Cosmos DB for NoSQL sebagai ruang arsip permanen korporat (Big Data Telemetry).
- Pusat Data & Insights (EDA): Halaman dedikasi penuh yang menyajikan Exploratory Data Analysis (Pembersihan & Visualisasi Data Cuaca Historis) melalui grafik interaktif. Dilengkapi narasi interpretasi bisnis komprehensif yang mudah dipahami non-teknisi.
- Radar Meteorologi (Simulated Telemetry): Halaman pemantauan radar cuaca militeristik yang memvisualisasikan data telemetri suhu, kelembapan, dan tutupan awan di wilayah Jabodetabek secara real-time.

● Dokumentasi Azure

Berikut adalah penjabaran layanan komputasi awan dari Microsoft Azure yang kami integrasikan untuk membangun ekosistem cerdas UrbanShield:

1. Azure Maps Geospatial API :
 - Peran: Motor penggerak intelijen navigasi spasial dan visualisasi rute interaktif.
 - Implementasi teknis: API ini dipanggil untuk merender basemaps antarmuka, menerjemahkan lokasi menjadi koordinat lintang/bujur, serta menjalankan

kalkulasi rute memutar (detour routing) secara otomatis tatkala model ML memprediksi probabilitas banjir rute utama menyentuh angka kritis (>60%).

2. Azure AI Speech (REST API) :

- Peran: Otak di balik sistem peringatan dini proaktif berbasis suara (Text-to-Speech).
- Implementasi teknis: Saat radar mendeteksi bahaya (banjir/perimeter dilanggar), backend secara asinkron memanggil layanan AI Speech (memanfaatkan profil suara robotik id-ID-GadisNeural) guna membangkitkan alarm suara peringatan dan instruksi pengalihan rute seketika. Fitur ini menyulap dasbor statis menjadi asisten komando sungguhan.

3. Azure Cosmos DB for NoSQL :

- Peran: Ruang penyimpanan arsip dan pencatatan riwayat telemetri berkinerja tinggi (Big Data Logging).
- Implementasi teknis: Setiap aktivitas pindaian rute, metrik cuaca (baik live maupun simulasi), beserta metrik probabilitas dari pengguna akan di-insert ke dalam koleksi NoSQL. Hal ini menjamin rekam jejak operasional tersimpan andal untuk kebutuhan audit logistik dan peningkatan akurasi model Machine Learning di masa mendatang.

4. Azure App Service (Web Apps) :

- Peran: Infrastruktur hosting backend yang tangguh.
- Implementasi teknis: Digunakan untuk melakukan deployment layanan REST API (backend) FastAPI dan komputasi model Machine Learning (XGBoost) secara cloud-native. Layanan ini memastikan pemrosesan logika navigasi dan probabilitas banjir dapat dieksekusi secara real-time dengan performa tinggi.

5. Azure Static Web Apps :

- Peran: Hosting terdedikasi untuk antarmuka pengguna (frontend).
- Implementasi teknis: Berperan sebagai wadah peluncuran aplikasi web frontend (Next.js), yang memberikan pemuatan halaman super cepat berkat jaringan distribusi global. Layanan ini juga terintegrasi langsung dengan repository GitHub untuk otomatisasi CI/CD (Continuous Deployment).

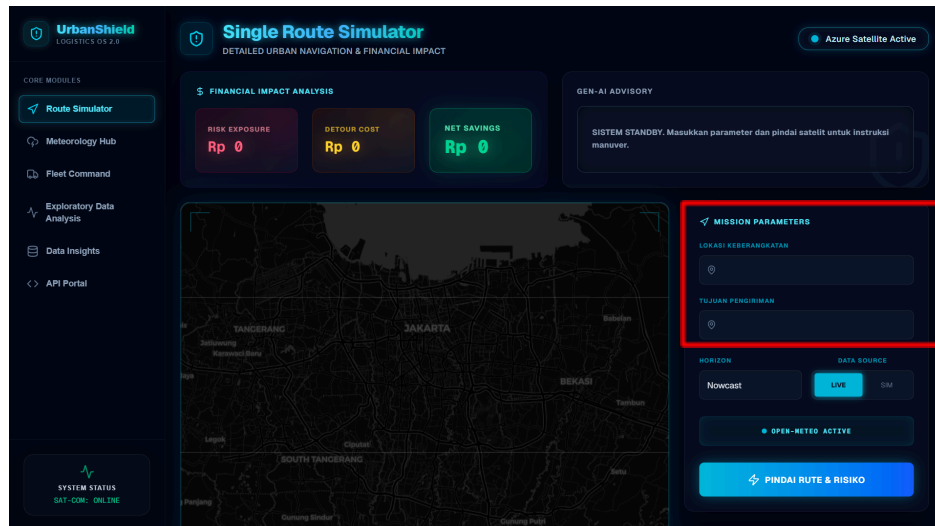
● Cara Penggunaan Product

Jelaskan alur penggunaan produk dari sudut pandang pengguna.

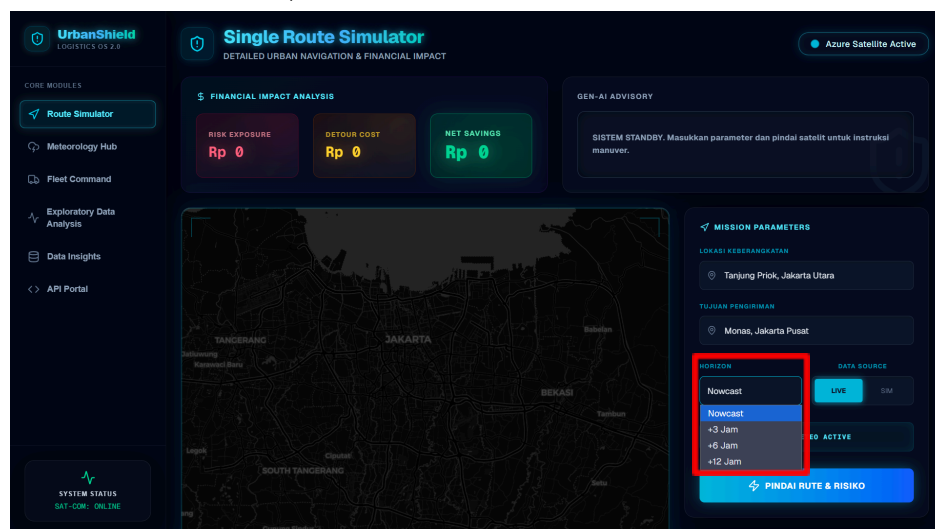
Jika diperlukan, sertakan:

- Langkah-langkah penggunaan

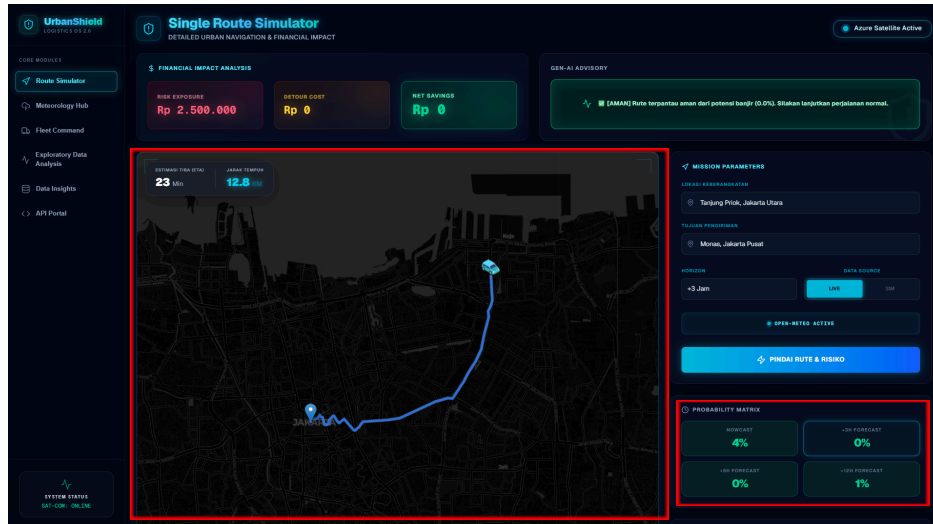
- 1.) Input Lokasi Keberangkatan dan Tujuan Pengiriman dengan nama wilayah atau kawasan di Jakarta, misalnya "*Tanjung Priok, Jakarta Utara*" sebagai titik asal dan "*Monas, Jakarta Pusat*" sebagai tujuan. Sistem secara otomatis mengenali alamat menggunakan integrasi Azure Maps.



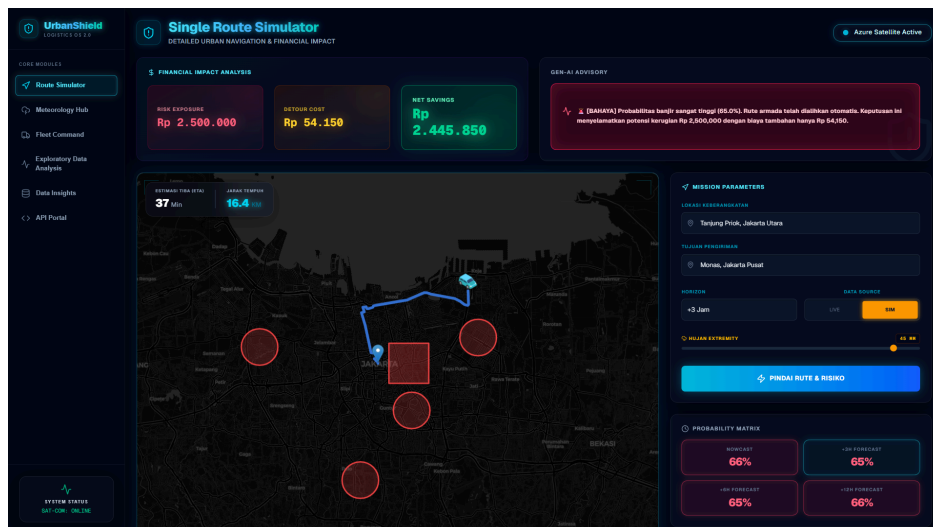
- 2.) Pilih Horizon Waktu yang diinginkan, misalnya Nowcast (kondisi saat ini), +3 Jam, +6 Jam, atau +12 Jam ke depan.



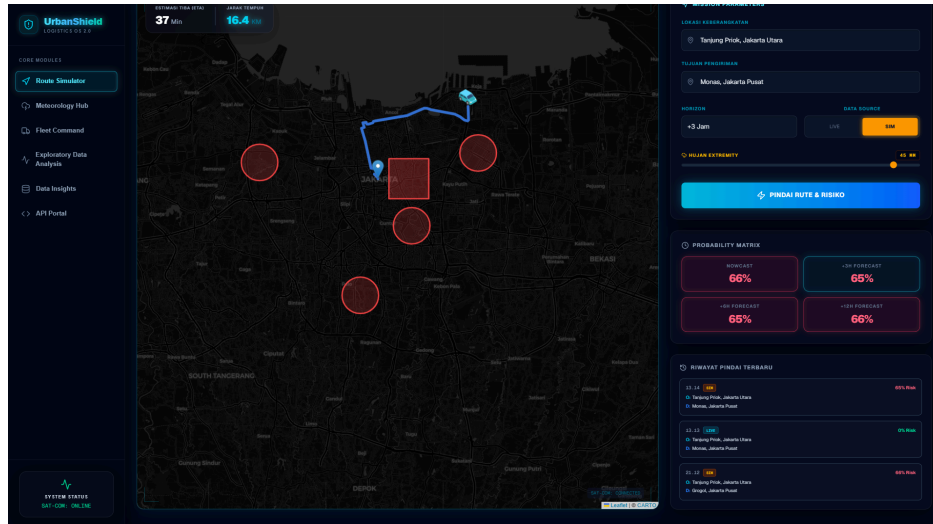
- 3.) Pindai Rute & Lihat Probability Matrix Setelah menekan tombol “PINDAI RUTE & RISIKO”, sistem menjalankan model XGBoost untuk menghasilkan probabilitas banjir di keempat horizon waktu secara bersamaan. Hasilnya ditampilkan pada Probability Matrix menunjukkan kondisi aman untuk perjalanan. Peta interaktif juga menampilkan rute optimal beserta estimasi waktu tiba dan jarak tempuh yang dihitung melalui Azure Maps Routing API.



- 4.) Respons Otomatis Saat Risiko Banjir Tinggi Ketika probabilitas banjir terdeteksi tinggi, misalnya Nowcast 66%, +3H 65%, +6H 65%, +12H 66% sistem secara otomatis mengaktifkan mode BAHAYA. Panel GEN-AI Advisory menampilkan peringatan merah beserta rekomendasi tindakan *"Rute armada telah dialihkan otomatis. Keputusan ini menyelamatkan potensi kerugian Rp 2.500.000 dengan biaya tambahan hanya Rp 54.150."* Peta menampilkan zona banjir (lingkaran merah) dan rute alternatif yang menghindari area tersebut, dengan Financial Impact Analysis menghitung Net Savings sebesar Rp 2.445.850.



- 5.) Riwayat Pemindaian Tersimpan Otomatis Setiap hasil pemindaian tersimpan di panel "Riwayat Pindai Terbaru" secara otomatis mencakup waktu pemindaian, mode (LIVE/SIM), lokasi asal-tujuan, dan persentase risiko. Fitur ini memudahkan operator untuk melacak histori keputusan logistik dan membandingkan kondisi antar waktu.



- [Link ke prototipe atau produk](#)

• Informasi Pendukung

- Studi kasus pengguna

PT FastCargo (Perusahaan Logistik) memiliki jadwal pengiriman harian senilai miliaran rupiah dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Gudang Cikarang. Saat terjadi anomali hujan lebat (presipitasi >40mm), rute tercepat via Tol Dalam Kota dipastikan tergenang banjir.

- Tanpa UrbanShield (Reaktif): Supir memaksakan diri masuk rute standar. Truk terjebak macet banjir selama 6 jam. Air merendam mesin (Biaya perbaikan: Rp 15.000.000). Barang terlambat sampai (Penalti SLA dari klien: Rp 5.000.000). Total kerugian 1 truk: Rp 20.000.000.
 - Dengan UrbanShield (Proaktif): Sebelum armada berangkat, Manajer memindai rute di Dasbor. Matriks XGBoost mendeteksi risiko banjir 75%. Sistem langsung membunyikan alarm dan memutuskan jalur tol, mengarahkan rute memutar (detour) sejauh 8 km. Ekstra bensin untuk 8 km hanyalah Rp 120.000. Net Penghematan Perusahaan: Rp 19.880.000 untuk SATU truk dalam satu malam.
- Rencana pengembangan ke depan
 - Integrasi Azure IoT Hub: Menghubungkan dasbor secara real-time dengan sensor perangkat IoT (kecepatan, level air) yang terpasang fisik di truk armada.
 - Model Spasial Deep Learning (GNN): Meningkatkan mesin prediksi XGBoost dengan Graph Neural Networks untuk mengkalkulasi risiko banjir bersilangan dengan rasio kemacetan lalu lintas secara serentak.

- Autentikasi Multi-Peran (RBAC): Menerapkan integrasi keamanan Microsoft Entra ID sehingga tampilan dasbor dapat disesuaikan berdasarkan peran (Supir melihat peta, Manajer melihat kerugian finansial).
- [Link Aplikasi/Project](#)
- [Link Repository GitHub](#)
- Link Slide Presentasi
- Link Video Presentasi
- Link Video Teaser Produk

● **Tim dan Peran Masing-Masing Anggota:**

Nama	Peran
Horasio Nissi Immanuel	Data Analyst, Azure AI Engineer
Rizki Piji Fathoni	Data Engineer, Data Scientist